

1. Modelo de Muerte Celular

El modelo de muerte celular describe la pérdida de viabilidad de una población bacteriana bajo condiciones de estrés (dsecación). Se asume que la **tasa de muerte es proporcional** a la población viable en cada instante:

$$\boxed{\frac{dX}{dt} = -k_d X(t)} \quad (1)$$

donde:

- $X(t)$: concentración de células viables en UFC/ml en el tiempo t (días),
- $k_d > 0$: constante de muerte (día^{-1}),
- Condición inicial: $X(0) = X_0 = 1,40 \times 10^9$ UFC/ml.

La solución analítica (exacta) de esta EDO lineal de primer orden es:

$$\boxed{X(t) = X_0 e^{-k_d t}} \quad (2)$$

2. Datos Experimentales

Los datos provienen de un ensayo de desecación de *Pseudomonas aeruginosa* MLS7 (cepa silvestre), con tiempo de exposición de 20 min:

t (Día)	X (UFC/ml)
0	$1,40 \times 10^9$
3	$4,33 \times 10^8$
6	$1,58 \times 10^6$
9	$3,333 \times 10^5$
12	$5,48 \times 10^4$
15	$1,87 \times 10^4$

Nota importante: el intervalo de muestreo experimental es de 3 días, pero esto *no* obliga a que el paso h del método numérico sea también 3. El paso h es un parámetro computacional que se elige para garantizar estabilidad y precisión del algoritmo; los resultados numéricos se comparan con los datos experimentales únicamente en los tiempos de medición $t = 0, 3, 6, 9, 12, 15$.

3. Cálculo de la Constante de Muerte k_d

A partir de la solución exacta (2), evaluada en $t = 0$ y $t = 15$:

$$X(15) = X_0 e^{-k_d \cdot 15}$$

Despejando k_d :

$$e^{-15k_d} = \frac{X(15)}{X(0)} \implies -15k_d = \ln\left(\frac{X(15)}{X(0)}\right) \implies k_d = -\frac{1}{15} \ln\left(\frac{X(15)}{X(0)}\right)$$

Sustituyendo valores:

$$k_d = -\frac{1}{15} \ln\left(\frac{1,87 \times 10^4}{1,40 \times 10^9}\right) = -\frac{1}{15} \ln(1,3357 \times 10^{-5})$$

Descomponemos el logaritmo:

$$\ln(1,3357 \times 10^{-5}) = \ln(1,3357) + \ln(10^{-5}) = 0,28959 + (-5)(2,30259) = 0,28959 - 11,51293 = -11,22334$$

Por lo tanto:

$$k_d = -\frac{-11,22334}{15} = \frac{11,22334}{15} = 0,748231 \text{ día}^{-1} \quad (3)$$

Observación: la constante k_d se calibró usando exclusivamente los extremos $t = 0$ y $t = 15$, por lo que la solución analítica $X(t) = X_0 e^{-k_d t}$ coincide exactamente con los datos experimentales en esos dos puntos, pero *no necesariamente* en los intermedios ($t = 3, 6, 9, 12$). Esta discrepancia no es un error del método numérico, sino una limitación del modelo exponencial simple frente al comportamiento biológico real (bacterias en estado VBNC, variabilidad experimental, etc.).

4. Análisis de Estabilidad y Elección del Paso h

Para una EDO del tipo $\frac{dX}{dt} = -\lambda X$ con $\lambda > 0$, definimos el parámetro de estabilidad $z = -\lambda h = -k_d h$. El **factor de amplificación** $R(z)$ de cada método determina si la solución numérica decae ($|R| < 1$, estable) o crece/oscila ($|R| > 1$, inestable):

Método	$R(z)$	Estabilidad: $ k_d h <$
Euler Explícito	$1 + z$	2,0
Runge-Kutta 2 (Heun)	$1 + z + \frac{z^2}{2}$	2,0
Runge-Kutta 4	$1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$	2,785

4.1. ¿Por qué no usar $h = 3$?

El intervalo de muestreo experimental es $\Delta t = 3$ días, pero si se usa $h = 3$ como paso numérico:

$$k_d \cdot h = 0,748231 \times 3 = 2,2447$$

Método	$ R(z) $	$ R < 1?$	Consecuencia
Euler	$ 1 + (-2,2447) = 1,2447$	No	Oscila, da valores negativos
RK2	$ 1 - 2,2447 + 2,5182 = 1,2735$	No	Crece en vez de decaer
RK4	$ 0,4474 $	Sí	Estable pero error $> 300\%$

Con $h = 3$, Euler produce $X_1 = -1,74 \times 10^9$ (concentración negativa, físicamente absurdo) y RK2 crece de $1,4 \times 10^9$ a $4,7 \times 10^9$ en $t = 15$ (la población aumenta en vez de morir). Ambos métodos son **numéricamente inestables** para este valor de $k_d h$.

4.2. Elección: $h = 1$ día

$$k_d \cdot h = 0,748231 \times 1 = 0,7482 < 2,0$$

Todos los métodos son estables. Los factores de amplificación comparados con el valor exacto $e^z = e^{-0,7482} = 0,473203$ son:

Método	$R(z)$	$ R - e^z $	Interpretación
Euler	0,251769	0,221	Subestima (retiene 25,2 % vs 47,3 %)
RK2	0,531694	0,059	Sobreestima (retiene 53,2 % vs 47,3 %)
RK4	0,474938	0,002	Excelente (47,5 % vs 47,3 %)

Con $h = 1$ se realizan 15 iteraciones de $t = 0$ a $t = 15$. La comparación con datos experimentales se efectúa en las iteraciones $n = 0, 3, 6, 9, 12, 15$, que corresponden a los tiempos de medición.

5. Método de Runge-Kutta de Orden 4 (RK4)

5.1. Fórmulas del Método

Dada la EDO $\frac{dX}{dt} = f(t, X)$ con $f(t, X) = -k_d X$, el método RK4 avanza de t_n a $t_{n+1} = t_n + h$ mediante:

$$X_{n+1} = X_n + \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (4)$$

donde las **cuatro pendientes** son:

$$k_1 = h \cdot f(t_n, X_n) = h \cdot (-k_d) \cdot X_n \quad (5)$$

$$k_2 = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, X_n + \frac{k_1}{2}\right) = h \cdot (-k_d) \cdot \left(X_n + \frac{k_1}{2}\right) \quad (6)$$

$$k_3 = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, X_n + \frac{k_2}{2}\right) = h \cdot (-k_d) \cdot \left(X_n + \frac{k_2}{2}\right) \quad (7)$$

$$k_4 = h \cdot f(t_n + h, X_n + k_3) = h \cdot (-k_d) \cdot (X_n + k_3) \quad (8)$$

Interpretación geométrica: k_1 estima la pendiente al inicio del intervalo; k_2 y k_3 la estiman en el punto medio (con correcciones progresivas); k_4 la estima al final. El promedio ponderado $\frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ produce un error local de truncamiento de orden $\mathcal{O}(h^5)$.

5.2. Iteración $n = 0$: de $t_0 = 0$ a $t_1 = 1$

Datos de entrada: $t_0 = 0$, $X_0 = 1,400000 \times 10^9$, $h = 1$, $k_d = 0,748231$

Cálculo de k_1 :

$$\begin{aligned} k_1 &= h \cdot (-k_d) \cdot X_0 = 1 \cdot (-0,748231) \cdot (1,400000 \times 10^9) \\ &= \boxed{-1,047523 \times 10^9} \end{aligned}$$

Cálculo de k_2 :

$$\begin{aligned} X_0 + \frac{k_1}{2} &= 1,400000 \times 10^9 - 5,237614 \times 10^8 = 8,762386 \times 10^8 \\ k_2 &= 1 \cdot (-0,748231) \cdot (8,762386 \times 10^8) = \boxed{-6,556285 \times 10^8} \end{aligned}$$

Cálculo de k_3 :

$$\begin{aligned} X_0 + \frac{k_2}{2} &= 1,400000 \times 10^9 - 3,278143 \times 10^8 = 1,072186 \times 10^9 \\ k_3 &= 1 \cdot (-0,748231) \cdot (1,072186 \times 10^9) = \boxed{-8,022422 \times 10^8} \end{aligned}$$

Cálculo de k_4 :

$$\begin{aligned} X_0 + k_3 &= 1,400000 \times 10^9 - 8,022422 \times 10^8 = 5,977578 \times 10^8 \\ k_4 &= 1 \cdot (-0,748231) \cdot (5,977578 \times 10^8) = \boxed{-4,472607 \times 10^8} \end{aligned}$$

Actualización de X :

$$\begin{aligned} X_1 &= X_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ &= 1,400000 \times 10^9 + \frac{1}{6} \left(-1,047523 \times 10^9 + 2(-6,556285 \times 10^8) + 2(-8,022422 \times 10^8) + (-4,472607 \times 10^8) \right) \\ &= 1,400000 \times 10^9 + \frac{-4,410525 \times 10^9}{6} \\ &= 1,400000 \times 10^9 - 7,350875 \times 10^8 \\ &= \boxed{6,649125 \times 10^8 \text{ UFC/ml}} \end{aligned}$$

Verificación: $X_{\text{exacta}}(1) = 1,4 \times 10^9 \cdot e^{-0,748231} = 6,624843 \times 10^8$. Error relativo: 0,37 %.

✓

5.3. Iteración $n = 1$: de $t_1 = 1$ a $t_2 = 2$

Datos: $t_1 = 1$, $X_1 = 6,649125 \times 10^8$

k_1 :

$$k_1 = (-0,748231)(6,649125 \times 10^8) = -4,975079 \times 10^8$$

k_2 :

$$\begin{aligned} X_1 + \frac{k_1}{2} &= 6,649125 \times 10^8 - 2,487539 \times 10^8 = 4,161586 \times 10^8 \\ k_2 &= (-0,748231)(4,161586 \times 10^8) = -3,113826 \times 10^8 \end{aligned}$$

k_3 :

$$\begin{aligned} X_1 + \frac{k_2}{2} &= 6,649125 \times 10^8 - 1,556913 \times 10^8 = 5,092212 \times 10^8 \\ k_3 &= (-0,748231)(5,092212 \times 10^8) = -3,810149 \times 10^8 \end{aligned}$$

k_4 :

$$\begin{aligned} X_1 + k_3 &= 6,649125 \times 10^8 - 3,810149 \times 10^8 = 2,838976 \times 10^8 \\ k_4 &= (-0,748231)(2,838976 \times 10^8) = -2,124209 \times 10^8 \end{aligned}$$

Actualización:

$$\begin{aligned} X_2 &= 6,649125 \times 10^8 + \frac{1}{6} \left(-4,975079 \times 10^8 + 2(-3,113826 \times 10^8) + 2(-3,810149 \times 10^8) + (-2,124209 \times 10^8) \right) \\ &= 6,649125 \times 10^8 + \frac{-2,094724 \times 10^9}{6} \\ &= 6,649125 \times 10^8 - 3,491206 \times 10^8 \\ &= \boxed{3,157919 \times 10^8 \text{ UFC/ml}} \end{aligned}$$

Exacta: $X(2) = 3,134896 \times 10^8$. Error relativo: 0,73 %. ✓

5.4. Iteración $n = 2$: de $t_2 = 2$ a $t_3 = 3$

Datos: $t_2 = 2$, $X_2 = 3,157919 \times 10^8$

k_1 :

$$k_1 = (-0,748231)(3,157919 \times 10^8) = -2,362852 \times 10^8$$

k_2 :

$$\begin{aligned} X_2 + \frac{k_1}{2} &= 3,157919 \times 10^8 - 1,181426 \times 10^8 = 1,976493 \times 10^8 \\ k_2 &= (-0,748231)(1,976493 \times 10^8) = -1,478873 \times 10^8 \end{aligned}$$

k_3 :

$$X_2 + \frac{k_2}{2} = 3,157919 \times 10^8 - 7,394363 \times 10^7 = 2,418483 \times 10^8$$

$$k_3 = (-0,748231)(2,418483 \times 10^8) = -1,809583 \times 10^8$$

k_4 :

$$X_2 + k_3 = 3,157919 \times 10^8 - 1,809583 \times 10^8 = 1,348336 \times 10^8$$

$$k_4 = (-0,748231)(1,348336 \times 10^8) = -1,008866 \times 10^8$$

Actualización:

$$X_3 = 3,157919 \times 10^8 + \frac{1}{6} \left(-2,362852 \times 10^8 + 2(-1,478873 \times 10^8) + 2(-1,809583 \times 10^8) + (-1,008866 \times 10^8) \right)$$

$$= 3,157919 \times 10^8 + \frac{-9,948628 \times 10^8}{6}$$

$$= 3,157919 \times 10^8 - 1,658105 \times 10^8$$

$$= \boxed{1,499814 \times 10^8 \text{ UFC/ml}}$$

Exacta: $X(3) = 1,483443 \times 10^8$. Error relativo: 1,10 %. ✓

Comparación con dato experimental en $t = 3$: $X_{\text{exp}}(3) = 4,33 \times 10^8$, mientras que $X_{\text{exacta}}(3) = 1,48 \times 10^8$. La diferencia no proviene del método numérico (RK4 reproduce la solución analítica con 1,1 % de error), sino de que el modelo exponencial simple, calibrado solo con los extremos, no captura el comportamiento intermedio real de la bacteria.

5.5. Tabla Resumen: Iteraciones $n = 0$ a $n = 15$

Las iteraciones restantes ($n = 3$ a $n = 14$) siguen exactamente el mismo procedimiento. Se presenta la tabla completa con los 16 puntos ($h = 1$, de $t = 0$ a $t = 15$). Las filas resaltadas corresponden a los tiempos donde existen datos experimentales:

n	t_n	X_n^{RK4} (UFC/ml)	$X(t_n)$ exacta	Error rel. (%)
0	0	$1,400000 \times 10^9$	$1,400000 \times 10^9$	0.000
1	1	$6,649125 \times 10^8$	$6,624843 \times 10^8$	0.367
2	2	$3,157919 \times 10^8$	$3,134896 \times 10^8$	0.734
3	3	$1,499814 \times 10^8$	$1,483443 \times 10^8$	1.104
4	4	$7,123179 \times 10^7$	$7,019696 \times 10^7$	1.474
5	5	$3,383065 \times 10^7$	$3,321742 \times 10^7$	1.846
6	6	$1,606744 \times 10^7$	$1,571859 \times 10^7$	2.219
7	7	$7,631032 \times 10^6$	$7,438083 \times 10^6$	2.594
8	8	$3,624263 \times 10^6$	$3,519724 \times 10^6$	2.970
9	9	$1,721299 \times 10^6$	$1,665544 \times 10^6$	3.348
10	10	$8,175092 \times 10^5$	$7,881407 \times 10^5$	3.726
11	11	$3,882658 \times 10^5$	$3,729506 \times 10^5$	4.106
12	12	$1,844020 \times 10^5$	$1,764814 \times 10^5$	4.488
13	13	$8,757942 \times 10^4$	$8,351153 \times 10^4$	4.871
14	14	$4,159475 \times 10^4$	$3,951792 \times 10^4$	5.255
15	15	$1,975491 \times 10^4$	$1,870000 \times 10^4$	5.641

6. Método de Euler Explícito

6.1. Fórmula

$$X_{n+1} = X_n + h \cdot f(t_n, X_n) = X_n + h \cdot (-k_d) \cdot X_n = X_n (1 - k_d h) \quad (9)$$

Con $h = 1$: factor de amplificación $R_{\text{Euler}} = 1 - k_d h = 1 - 0,748231 = 0,251769$.

Comparado con $e^{-k_d h} = 0,473203$, Euler subestima gravemente la solución: cada paso retiene solo el 25,2% de la población en vez del 47,3% real. Esta diferencia se acumula exponencialmente a lo largo de las 15 iteraciones.

6.2. Resultados (solo en tiempos de medición)

t	X_{Euler}	X exacta	Error (%)
0	$1,400 \times 10^9$	$1,400 \times 10^9$	0.0
3	$2,234 \times 10^7$	$1,483 \times 10^8$	84.9
6	$3,566 \times 10^5$	$1,572 \times 10^7$	97.7
9	$5,691 \times 10^3$	$1,666 \times 10^6$	99.7
12	$9,082 \times 10^1$	$1,765 \times 10^5$	99.9
15	$1,449 \times 10^0$	$1,870 \times 10^4$	100.0

Euler decae demasiado rápido: al final predice $X(15) \approx 1,4$ UFC/ml cuando la solución exacta da $1,87 \times 10^4$. Es un método de orden 1, y con $k_d h = 0,75$ el error por paso ($|R - e^z| = 0,221$) se amplifica hasta destruir la solución.

7. Método de Runge-Kutta de Orden 2 (Heun)

7.1. Fórmulas

$$X_{n+1} = X_n + \frac{h}{2} (K_1 + K_2) \quad (10)$$

donde:

$$K_1 = f(t_n, X_n) = -k_d X_n \quad (11)$$

$$K_2 = f(t_n + h, X_n + h K_1) = -k_d (X_n + h K_1) \quad (12)$$

Factor de amplificación con $z = -0,748231$:

$$R_{\text{RK2}} = 1 + z + \frac{z^2}{2} = 1 - 0,748231 + \frac{(0,748231)^2}{2} = 1 - 0,748231 + 0,279925 = 0,531694$$

Comparado con $e^{-0,748231} = 0,473203$, RK2 sobreestima la solución en cada paso (retiene 53,2 % en vez de 47,3 %), causando un **error acumulativo creciente** en dirección opuesta a Euler.

7.2. Resultados (solo en tiempos de medición)

t	X_{RK2}	X exacta	Error (%)
0	$1,400 \times 10^9$	$1,400 \times 10^9$	0.0
3	$2,104 \times 10^8$	$1,483 \times 10^8$	41.9
6	$3,163 \times 10^7$	$1,572 \times 10^7$	101.2
9	$4,754 \times 10^6$	$1,666 \times 10^6$	185.4
12	$7,146 \times 10^5$	$1,765 \times 10^5$	304.9
15	$1,074 \times 10^5$	$1,870 \times 10^4$	474.4

8. Comparación de Métodos vs. Datos Experimentales

La siguiente tabla compara los tres métodos numéricos ($h = 1$, evaluados en los tiempos de medición) con la solución analítica y los datos experimentales:

t (día)	X_{exp}	X_{exacta}	X_{Euler}	X_{RK2}	X_{RK4}
0	$1,40 \times 10^9$	$1,40 \times 10^9$	$1,40 \times 10^9$	$1,40 \times 10^9$	$1,40 \times 10^9$
3	$4,33 \times 10^8$	$1,48 \times 10^8$	$2,23 \times 10^7$	$2,10 \times 10^8$	$1,50 \times 10^8$
6	$1,58 \times 10^6$	$1,57 \times 10^7$	$3,57 \times 10^5$	$3,16 \times 10^7$	$1,61 \times 10^7$
9	$3,33 \times 10^5$	$1,67 \times 10^6$	$5,69 \times 10^3$	$4,75 \times 10^6$	$1,72 \times 10^6$
12	$5,48 \times 10^4$	$1,76 \times 10^5$	$9,08 \times 10^1$	$7,15 \times 10^5$	$1,84 \times 10^5$
15	$1,87 \times 10^4$	$1,87 \times 10^4$	$1,45 \times 10^0$	$1,07 \times 10^5$	$1,98 \times 10^4$

Lectura de la tabla:

- X_{exp} : datos medidos en el laboratorio.
- $X_{\text{exacta}} = X_0 e^{-k_d t}$: solución analítica del modelo (coincide con X_{exp} solo en $t = 0$ y $t = 15$ por construcción de k_d).
- X_{Euler} , X_{RK2} , X_{RK4} : aproximaciones numéricas de X_{exacta} , *no* de X_{exp} .

9. Análisis e Interpretación

9.1. Orden de convergencia

El error global de cada método escala como:

Método	Orden	Error global $\sim$
Euler explícito	1	$\mathcal{O}(h)$
Runge-Kutta 2	2	$\mathcal{O}(h^2)$
Runge-Kutta 4	4	$\mathcal{O}(h^4)$

Para $h = 1$ y $k_d h = 0,748$, RK4 produce errores del 1 %–6 % respecto a la solución analítica, mientras que Euler alcanza errores de 85 %–100 % y RK2 de 42 %–474 %.

9.2. ¿Por qué $h = 1$ y no $h = 3$?

El paso h del método numérico es un parámetro computacional independiente del intervalo de muestreo experimental ($\Delta t = 3$ días). La elección de h se rige por el **criterio de estabilidad** del método:

$$\text{Estabilidad} \iff |R(z)| < 1 \quad \text{con} \quad z = -k_d h$$

Con $h = 3$, los factores de amplificación de Euler ($|R| = 1,245$) y RK2 ($|R| = 1,274$) exceden 1, lo que produce soluciones que oscilan y divergen en vez de decaer. Reducir h a 1 lleva todos los métodos dentro de su región de estabilidad.

9.3. Discrepancia modelo vs. datos reales

La solución analítica $X(t) = X_0 e^{-k_d t}$ difiere de los datos experimentales en los puntos intermedios porque:

1. La constante k_d se calculó únicamente con los extremos ($t = 0$ y $t = 15$), ignorando la información de los puntos intermedios.
2. El modelo exponencial simple no captura el comportamiento real de bacterias que entran en estado **VBNC** (viable no cultivable): estas células no mueren pero dejan de formar colonias en placa, causando una caída aparente más rápida en los primeros días y una desaceleración posterior.

3. Los datos experimentales tienen variabilidad intrínseca (desviaciones estándar reportadas en el archivo BSR).

Los métodos numéricos (Euler, RK2, RK4) aproximan la solución analítica del modelo, *no* los datos experimentales directamente. Si el modelo no se ajusta bien a los datos, la discrepancia es del modelo, no del método numérico.

9.4. Conclusión numérica

Para EDOs con decaimiento rápido ($k_d h$ grande), **RK4 es claramente superior**: su factor de amplificación $R(z) = \sum_{j=0}^4 z^j/j!$ aproxima e^z con error $\mathcal{O}(z^5)$, mientras que Euler usa $R(z) = 1 + z$ (aproximación lineal en vez de exponencial). Reducir h mejora todos los métodos, pero RK4 converge como h^4 frente a h de Euler: para igualar la precisión de RK4 con $h = 1$, Euler necesitaría $h \approx 0,001$.